七年级 OpenSciEd · 7.1 化学反应与物质

通电产生的是什么气体?

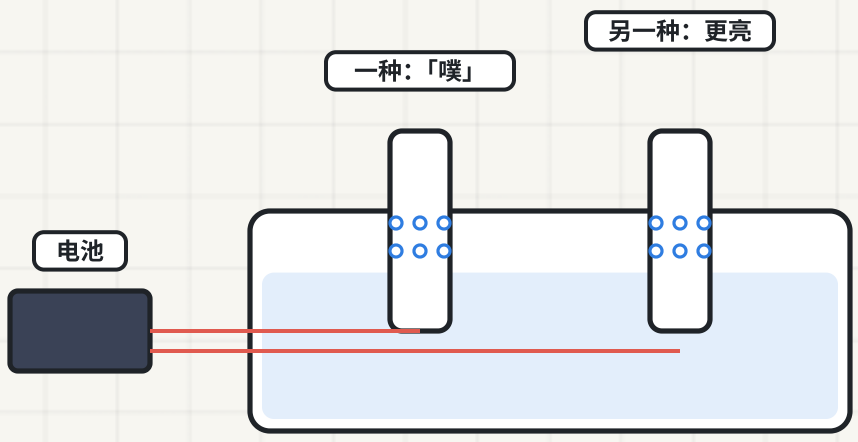
第10课 电解水

（用电池给水通电，产生的气体和加热水产生的粒子一样吗? · 探究）

01

现象

用电池给水提供能量，出现两股气泡；把点燃的火柴伸进收集的两种气体中，一种发出「噗」声，另一种让火更亮

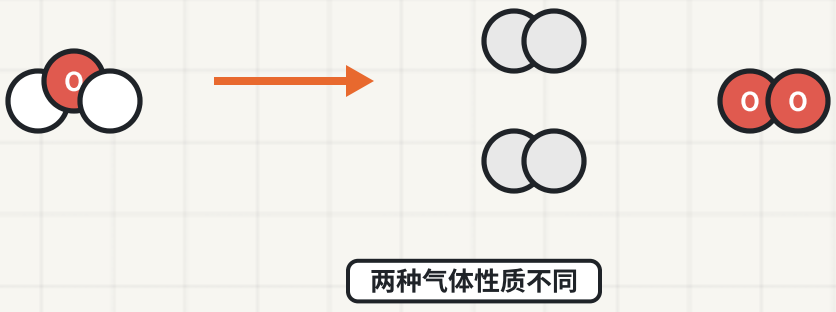


↓

02

电解实验

教材探究：测试用电给水提供能量产生的气体的可燃性，解释它们和加热水产生的气体是否由同种粒子组成



↓

03

得出结论

给水通电产生两种性质不同的气体，它们的粒子彼此不同，也不同于加热水得到的；它们的物质都来自原来的水粒子

两种气体	来源
性质不同	都来自原来
粒子不同	水粒子的物质

这一课弄明白

- **化学变化** · 产生新物质
- **原子** · 重新组合
- **拓展** · 比较蒸发和电解
- **安全** · 用低压电池，明火由老师操作

教材来源：OpenSciEd 7.1 Chemical Reactions & Matter 第10课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）